

Meccanica

Capire la teoria e sapere quando usare ogni formula

Cinematica, Dinamica, Energia, Urti, Rotazione, Gravitazione, Onde

1. La domanda da farsi sempre: quale approccio uso?

In termodinamica la prima domanda è “cosa resta costante?”. In meccanica la domanda strategica è: **con quale strumento attacco il problema?** Ci sono tre grandi vie, e sceglierla bene fa risparmiare metà del lavoro.

- **Forze (Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$)** — quando ti interessano *forze, accelerazioni, tensioni*, o quando le forze sono costanti e vuoi il moto istante per istante. Strumento: diagramma di corpo libero + $\vec{F} = m\vec{a}$.
- **Energia (conservazione)** — quando ti interessano *velocità e posizioni/altezze* e non il tempo, soprattutto se ci sono dislivelli o molle. Strumento: $K_i + U_i = K_f + U_f$ (più il lavoro dell'attrito se c'è).
- **Quantità di moto** — quando c'è un *urto, un'esplosione, o due corpi che interagiscono*. Strumento: $\vec{p}_i = \vec{p}_f$.

Intuizione

Regola pratica: se compaiono “tempo” o “accelerazione” → pensa a *forze/cinematica*. Se compaiono “velocità a una certa altezza”, “quanto comprime la molla”, e non c'è il tempo di mezzo → pensa a *energia*. Se due corpi si scontrano o qualcosa si spezza → pensa a *quantità di moto*.
Le tre vie non sono alternative: sono tutte vere allo stesso tempo. Scegli quella che ti dà la strada più corta tra i dati che hai e quello che ti viene chiesto.

2. Vettori: l'alfabeto della meccanica

Quasi tutte le grandezze (posizione, velocità, forza, accelerazione...) sono **vettori**: hanno modulo, direzione e verso. Lavorare in componenti (x, y, z) è la prassi.

Operazioni essenziali:

- Somma per componenti: $C_x = A_x + B_x$, $C_y = A_y + B_y$.
- Modulo: $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$.
- Prodotto scalare: $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y$. Misura “quanto $\vec{A}$ è allineato con $\vec{B}$ ”. È zero se sono perpendicolari.
- Prodotto vettoriale: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin \theta$, perpendicolare a entrambi (mano destra). È zero se sono paralleli.

Quando si usa

Il prodotto scalare lo userai per il *lavoro* ($W = \vec{F} \cdot \vec{s}$) e per proiettare un vettore lungo una direzione. Il prodotto vettoriale lo userai per il *momento di una forza* ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$) e per il *momento angolare* ($\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$).

Attenzione

La fisica delle “componenti” è centrale: quando hai un piano inclinato, una forza obliqua, una traiettoria parabolica, devi sempre scomporre i vettori lungo gli assi. Sbagliare seno con coseno

in una scomposizione è l'errore numero uno. La regola: cos va con l'*aderente*, sin con l'*opposto* all'angolo che stai usando.

3. Cinematica: descrivere il moto

3.1 In una dimensione

Posizione $x(t)$, velocità $v = dx/dt$, accelerazione $a = dv/dt$. Per moto a a costante (ad esempio caduta libera con $a = g$):

$$v(t) = v_0 + at, \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Equazione utile *senza il tempo*: $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$.

Intuizione

La cinematica descrive il moto *come* avviene, senza chiedersi il perché (di chi è il merito, le forze, è la dinamica). Le tre equazioni sopra sono l'unica cosa da memorizzare per il moto uniformemente accelerato. Tutto il resto sono casi particolari: $a = 0$ dà il moto uniforme, $v_0 = 0$ dà la partenza da fermo, ecc.

3.2 Moto del proiettile (2D)

Una palla lanciata con velocità iniziale v_0 formante un angolo θ con l'orizzontale, soggetta solo a g :

- Orizzontale (uniforme): $x(t) = v_0 \cos \theta t$.
- Verticale (accelerato): $y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$.
- Gittata (atterra alla stessa altezza): $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$, massima a $\theta = 45^\circ$.
- Altezza massima: $h_{\max} = (v_0 \sin \theta)^2 / (2g)$.

Quando si usa

Tipico nei problemi tipo: “un proiettile viene sparato a tot, dove cade?”, “con che velocità arriva al bersaglio?”. Si tratta come due moti indipendenti (orizzontale uniforme e verticale uniformemente accelerato). La chiave è che il tempo è la *stessa variabile* per i due assi: lo si calcola da uno e si usa nell'altro.

Attenzione

Il moto del proiettile assume *trascurabile* la resistenza dell'aria, e g costante. In problemi reali (un pallone da calcio, una freccia) la resistenza dell'aria conta molto e la traiettoria *non* è una parabola. Per gli esercizi standard, però, si trascura sempre.

3.3 Moto circolare uniforme

Velocità costante in modulo, traiettoria circolare di raggio r . La velocità è tangente, l'**accelerazione centripeta** punta verso il centro:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \quad v = \omega r, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

La forza centripeta non è una nuova forza, è il *risultante* delle forze reali (tensione di una corda, gravità, normale, attrito a seconda del problema) che produce l'accelerazione centripeta.

Intuizione

“Forza centrifuga” nel senso colloquiale (quella che ti spinge verso l'esterno in una curva) *non esiste* in un riferimento inerziale: è una sensazione dovuta all'inerzia. Quello che senti davvero, in macchina in curva, è la portiera o la cintura che ti spingono verso il centro (forza centripeta). Sei

tu che vorresti andare dritto, ma vieni curvato.

3.4 Cinematica rotazionale

Per la rotazione attorno a un asse:

- Angolo θ , velocità angolare $\omega = d\theta/dt$, accelerazione $\alpha = d\omega/dt$.
- Per α costante: $\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$, $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$, $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$.
- Relazioni con lineare: $s = r\theta$, $v = r\omega$, $a_{\text{tang}} = r\alpha$.

Notare la perfetta analogia formale con la cinematica traslazionale: basta sostituire $x \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$, $a \rightarrow \alpha$.

4. Moto armonico e oscillazioni

Il moto armonico è il prototipo di ogni oscillazione (molla, pendolo, vibrazioni atomiche, circuiti LC).

Definizione: l'accelerazione è proporzionale e opposta allo spostamento:

$$a = -\omega^2 x \quad \Leftrightarrow \quad x(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

A è l'**ampiezza**, ω la pulsazione, $T = 2\pi/\omega$ il periodo, φ la fase iniziale. Velocità e accelerazione:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \quad a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi).$$

Massa-molla ($F = -kx$):

$$\omega = \sqrt{k/m}, \quad T = 2\pi\sqrt{m/k}.$$

Pendolo (piccole oscillazioni, $F \approx -mg \sin \theta \approx -mg\theta$):

$$\omega = \sqrt{g/L}, \quad T = 2\pi\sqrt{L/g}.$$

Intuizione

Il pendolo ha la curiosa proprietà che il periodo non dipende dalla massa né dall'ampiezza (per piccole oscillazioni): solo dalla lunghezza e da g . È per questo che i pendoli sono stati usati per secoli negli orologi: sono naturalmente regolari. Per la massa-molla è la stessa cosa: il periodo non dipende dall'ampiezza, una proprietà che si chiama *isocronismo* ed è caratteristica del moto armonico.

Energia del moto armonico (massa-molla):

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{costante}).$$

L'energia oscilla tra cinetica e potenziale, ma la somma è costante: al passaggio per l'equilibrio è tutta cinetica, agli estremi tutta potenziale.

Attenzione

Il pendolo segue il moto armonico solo per *piccole oscillazioni* ($\theta \lesssim 15^\circ$). Per ampiezze più grandi il periodo aumenta, e la formula $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ non vale più esattamente. Negli esercizi standard si lavora sempre nell'approssimazione valida.

5. Dinamica: i principi di Newton

5.1 I tre principi

I principio (inerzia): un corpo non soggetto a forze (o a forze a risultante nulla) resta in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme. Definisce i *sistemi di riferimento inerziali*.

II principio: $\vec{F} = m\vec{a}$. La somma vettoriale delle forze su un corpo è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione. È l'equazione fondamentale della dinamica.

III principio (azione e reazione): a ogni forza corrisponde una reazione uguale e opposta su un altro corpo. *Le due forze agiscono su corpi diversi.*

Intuizione

Il secondo principio è l'“equazione del moto”: dimmi tutte le forze su un corpo e ti dico come si muove. Il terzo dice una cosa profonda: le forze esistono sempre a coppie. Quando tu spingi una parete, la parete spinge te indietro con la stessa forza. È per questo che cammini: il piede spinge la Terra indietro, la Terra spinge il piede in avanti.

5.2 Metodo del diagramma di corpo libero

Davanti a un problema di dinamica:

1. Isola il corpo (o ogni corpo, se sono più di uno).
2. Disegna *tutte* le forze che agiscono su di esso (peso, normale, tensioni, attrito, applicate).
3. Scegli gli assi (spesso conviene allineare un asse con la direzione del moto, ad esempio sul piano inclinato).
4. Scrivi $\vec{F} = m\vec{a}$ separatamente per ciascun asse.
5. Se non c'è moto in una direzione, l'accelerazione lungo quella è zero (equilibrio).

Quando si usa

Tutti i problemi di dinamica passano da qui. Macchina con freni, ascensore, corpo su piano inclinato, due corpi legati da una corda su carrucola, blocco contro una parete: la sequenza è sempre quella sopra. Saltare il disegno è l'errore numero uno.

6. Le forze tipiche

Peso: $\vec{P} = m\vec{g}$, sempre verticale verso il basso (vicino alla superficie terrestre). $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Normale ($\vec{N}$): forza di contatto tra superficie e corpo, perpendicolare alla superficie. Non è una grandezza nota a priori: si calcola dall'equilibrio nella direzione perpendicolare al moto.

Tensione di una fune: lungo la fune, tira il corpo verso l'altro estremo. Una fune ideale (inestensibile, di massa trascurabile) trasmette la stessa tensione ai due estremi.

Attrito statico: si oppone al moto incipiente, $f_s \leq \mu_s N$. Vale finché la forza applicata non supera $\mu_s N$.

Attrito dinamico: si oppone al moto effettivo, $f_d = \mu_d N$ (modulo costante, non dipende da v). Sempre $\mu_d < \mu_s$.

Attrito viscoso (mezzo fluido): $\vec{F} = -b\vec{v}$ (proporzionale alla velocità, per moto lento) o $\vec{F} = -\frac{1}{2}\rho C_d A v^2 \hat{v}$ (per moto veloce, attrito quadratico).

Forza elastica: $\vec{F} = -k\vec{x}$ (legge di Hooke), proporzionale e opposta alla deformazione.

Intuizione

L'attrito statico è quello che “tiene” un libro fermo su un tavolo inclinato finché l'inclinazione non è troppa, oppure che ti permette di camminare (attrito del piede sull'asfalto). Quello dinamico è quello che frena un libro che striscia, scaldando le due superfici.

Il fatto che $\mu_s > \mu_d$ ha conseguenze importanti: in un'auto con ABS si modula la frenata per restare nel regime statico (ruota non bloccata), perché frena di più che bloccando la ruota (regime dinamico).

Attenzione

Sulla normale: *non* è sempre uguale al peso. Su un piano inclinato $N = mg \cos \theta$, in un'ascensore che accelera $N = m(g + a)$, in un loop verticale a un certo punto $N = 0$ (perdi contatto). Si ricava *sempre* dal bilancio delle forze, non si dà per scontata.

7. Schemi tipici dei problemi di dinamica

7.1 Piano inclinato

Asse x lungo il piano, asse y perpendicolare. Componenti del peso: $P_x = mg \sin \theta$ (parallela, “trascina giù”), $P_y = mg \cos \theta$ (perpendicolare).

- Senza attrito: $a = g \sin \theta$.
- Con attrito (in discesa): $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$.
- Condizione di moto (in discesa, con attrito statico): $\tan \theta > \mu_s$.

7.2 Curva (auto in curva)

L'attrito statico fornisce la forza centripeta: $\mu_s mg \geq mv^2/r$, da cui $v_{\max} = \sqrt{\mu_s gr}$. Su una curva sopraelevata l'angolo aiuta: $\tan \theta = v^2/(gr)$ è l'angolo ideale.

7.3 Ascensore

Bilancio nell'ascensore con accelerazione a verso l'alto: $N - mg = ma$, quindi $N = m(g + a)$.

- $a > 0$ (accelera verso l'alto): $N > mg$, ti senti pesante.
- $a < 0$ (accelera verso il basso): $N < mg$, ti senti leggero.
- $a = -g$ (caduta libera): $N = 0$, sei in assenza di peso apparente.

7.4 Carrucola (Atwood)

Due masse m_1 e m_2 legate da una fune su una carrucola ideale. Se $m_1 > m_2$:

$$a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

Per ottenerlo: scrivi $\vec{F} = m\vec{a}$ per ciascuna massa, sapendo che le accelerazioni sono uguali in modulo e opposte in verso, e la tensione è la stessa.

Quando si usa

Davanti a un sistema di più corpi connessi (fune, contatto), il trucco è: scrivi $\vec{F} = m\vec{a}$ per ciascun corpo separatamente, poi usa i vincoli (stessa accelerazione, fune che lega) per legare le incognite. Risolvi il sistema.

8. Lavoro ed energia

8.1 Lavoro

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta \quad (\text{forza costante}), \quad W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (\text{forza variabile}).$$

Unità: joule ($J = N \cdot m$). Il lavoro è uno scalare: positivo se $\vec{F}$ ha componente lungo $\vec{s}$, negativo se opposta, zero se perpendicolare.

Intuizione

Il lavoro è “forza per spostamento”, ma con un trucco: conta solo la *componente* della forza lungo lo spostamento. Una forza perpendicolare al moto (es. la tensione di una corda che fa girare un sasso in cerchio, o la forza centripeta) fa lavoro *zero*. Per questo un satellite in orbita non perde energia: la gravità è perpendicolare alla velocità.

8.2 Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Teorema: il lavoro totale delle forze su un corpo è uguale alla variazione di energia cinetica.

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_f - K_i.$$

Quando si usa

Se vuoi una velocità e conosci tutte le forze (e gli spostamenti), il teorema dell'energia cinetica è la via più veloce. Non serve risolvere il moto istante per istante: W_{tot} ti dà direttamente ΔK , quindi v .

8.3 Energia potenziale e forze conservative

Una forza è **conservativa** se il lavoro che fa dipende solo dal punto iniziale e finale (non dal percorso). Per una forza conservativa si può definire un'energia potenziale U tale che $W = -\Delta U = U_i - U_f$.

Casi standard:

- Gravitazionale (vicino a Terra): $U_g = mgh$.
- Elastica (molla): $U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$.
- Gravitazionale (universale): $U_g = -GMm/r$ (con riferimento a $r \rightarrow \infty$).

Relazione forza–potenziale: $F_x = -dU/dx$ (1D), $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$ (3D).

Attenzione

L'**attrito non è conservativo**: il lavoro dell'attrito dipende dal percorso (un giro lungo dissipa più energia di uno corto). Per questo non esiste un'“energia potenziale dell'attrito”. Quando c'è attrito, l'energia meccanica non si conserva: si dissipa in calore.

8.4 Conservazione dell'energia meccanica

Se agiscono solo forze conservative:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

Energia meccanica $E = K + U$ è costante. Con attrito: $K_f + U_f = K_i + U_i - |W_{\text{attrito}}|$ (l'energia dissipata va in calore).

Intuizione

La conservazione dell'energia è uno strumento di una potenza incredibile: senza calcolare il moto, senza risolvere $\vec{F} = m\vec{a}$, in due righe ti ricavi velocità in un punto, altezza massima, compressione di una molla. Funziona perché è una relazione di *stato*: confronta solo due istanti, senza chiederti cosa è successo nel mezzo.

Esempio classico: un sasso lasciato cadere da altezza h . Con cinematica: $h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t$, poi $v = gt$. Con energia: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh}$. Due righe contro tre.

Risultati notevoli:

- Caduta da h : $v = \sqrt{2gh}$.

- Spazio di frenata con attrito μ : $d = v^2/(2\mu g)$ (proporzionale a v^2).
- Molla che lancia: $\frac{1}{2}k\Delta x^2 = \frac{1}{2}mv^2$, da cui $v = \Delta x\sqrt{k/m}$.

9. Impulso, quantità di moto, urti

9.1 Quantità di moto e impulso

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \vec{J} = \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

Teorema dell'impulso: l'impulso di una forza è uguale alla variazione della quantità di moto. È la versione integrale di $\vec{F} = m\vec{a}$.

Intuizione

L'impulso spiega perché un airbag salva la vita: a parità di Δp (la velocità d'urto è la stessa, devi arrivare a $v = 0$), allungare Δt riduce la forza media $F = \Delta p/\Delta t$. Un airbag (o una zona deformabile dell'auto) prolunga il tempo dell'urto, riducendo le forze sul corpo. Stesso principio: gli atleti che cadono “si lasciano andare” e si rotolano per allungare il tempo dell'impatto.

9.2 Conservazione della quantità di moto

In un **sistema isolato** (forze esterne con risultante nulla), $\vec{p}_{\text{tot}}$ si conserva:

$$\vec{p}_{\text{tot},i} = \vec{p}_{\text{tot},f}.$$

È la legge fondamentale di tutti gli urti, esplosioni, decadimenti, sistemi a due o più corpi che interagiscono *solo tra loro*.

Quando si usa

Riconosci i problemi di quantità di moto da queste parole-chiave: *urto, collisione, scontro, esplosione, decadimento, rinculo, espulsione*. La regola è sempre la stessa: $\vec{p}_{\text{tot}}$ prima = $\vec{p}_{\text{tot}}$ dopo. Componenti separate (x e y).

9.3 Urti

Due tipi principali:

- **Elastico:** si conservano sia $\vec{p}$ che K . Due equazioni $\rightarrow$ si risolve completamente. Es. palle da biliardo (approssimativamente).
- **Anelastico** (totalmente): i due corpi si *attaccano*. Si conserva solo $\vec{p}$. K diminuisce (l'energia “persa” va in deformazione, calore). Es. plastilina che colpisce un blocco.

Urto anelastico totale (1D):

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_f \quad \Rightarrow \quad v_f = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}.$$

Urto elastico (1D, m_2 ferma):

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1, \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1.$$

Casi limite: se $m_1 = m_2$ il primo si ferma e il secondo parte con v_1 (è il colpo della stecca da biliardo). Se $m_1 \ll m_2$ (palla contro muro), $v'_1 \approx -v_1$ (rimbalzo perfetto), $v'_2 \approx 0$.

Attenzione

Nell'urto *elastico* si conserva l'energia cinetica. Nell'*anelastico* no: una parte di K si trasforma in deformazione, calore, suono. **In entrambi i casi** si conserva la quantità di moto (purché il sistema sia isolato per la durata dell'urto: una bilancia che misura un urto non è in sistema isolato, ad esempio).

9.4 Centro di massa

Per un sistema di particelle:

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}, \quad \vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\vec{p}_{\text{tot}}}{M_{\text{tot}}}.$$

Il centro di massa si muove come se tutta la massa fosse concentrata lì, soggetto alla risultante delle forze esterne. In un sistema isolato $\vec{v}_{\text{cm}}$ è costante: anche se il sistema esplode, il centro di massa continua dritto come se nulla fosse.

10. Meccanica rotazionale

Tutte le leggi della meccanica traslazionale hanno un *analogo rotazionale*. Le quantità corrispondenti sono:

Traslazione	Rotazione
massa m	momento d'inerzia I
velocità $\vec{v}$	velocità angolare $\vec{\omega}$
accelerazione $\vec{a}$	accelerazione angolare $\vec{\alpha}$
forza $\vec{F}$	momento $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
quantità di moto $\vec{p} = m\vec{v}$	momento angolare $\vec{L} = I\vec{\omega}$
$\vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$
$K = \frac{1}{2}mv^2$	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$	$W = \vec{\tau} \cdot \vec{\theta}$

Momento d'inerzia I : è la “massa rotazionale”, e dipende dalla distribuzione della massa rispetto all'asse di rotazione. Valori standard (massa M , raggio R):

- Anello sottile (attorno all'asse): $I = MR^2$.
- Disco/cilindro pieno: $I = \frac{1}{2}MR^2$.
- Sfera piena: $I = \frac{2}{5}MR^2$.
- Sbarra rispetto al centro: $I = \frac{1}{12}ML^2$; rispetto a un estremo: $I = \frac{1}{3}ML^2$.

Intuizione

Tutta la massa concentrata sul bordo (anello) dà I massimo: è più “difficile” farla ruotare. Tutta la massa al centro (asse) darebbe $I = 0$: rotazione istantanea. È per questo che i pattinatori sul ghiaccio aumentano la velocità di rotazione *stringendo le braccia*: diminuendo I (massa più vicina all'asse), e dovendo conservare $L = I\omega$, aumenta ω .

Conservazione del momento angolare: in assenza di momenti esterni, $\vec{L} = I\vec{\omega}$ si conserva. Da qui derivano i giroscopi, la pattinatrice, l'orbita dei pianeti (seconda legge di Keplero).

Rotolamento puro (senza strisciare): $v_{\text{cm}} = R\omega$, energia totale:

$$K_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Quando si usa

Problemi tipici: “un cilindro rotola lungo un piano inclinato, con che velocità arriva in fondo?”. Usi conservazione dell’energia: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ con $v = R\omega$. Risolvi per v , e scopri che un oggetto che rotola arriva più lento di uno che scivola (parte dell’energia è andata in rotazione).

11. Gravitazione

Legge di Newton: due masse si attraggono con forza

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2.$$

È formalmente identica alla Coulomb (con masse al posto delle cariche, G al posto di k).

Energia potenziale gravitazionale (riferimento all’infinito):

$$U = -G \frac{Mm}{r}.$$

Il segno meno indica che l’attrazione è “vincolante”: servirebbe energia positiva per portare le masse a infinito.

Velocità di fuga (da una superficie a distanza R): $v_f = \sqrt{2GM/R}$. Per la Terra: $\sim 11,2 \text{ km/s}$.

Orbita circolare (gravità = centripeta):

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{GM/r}, \quad T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}.$$

Da cui la **terza legge di Keplero**: $T^2 \propto r^3$.

Intuizione

A grandi distanze (vicino alla superficie terrestre), $U = -GMm/r$ si approssima a $U = mgh$ con $g = GM/R_T^2$. Le due formule sembrano molto diverse ma sono coerenti: l’una è universale, l’altra è la sua versione “locale” linearizzata per piccoli dislivelli rispetto al raggio della Terra.

12. Onde meccaniche (cenni)

Un’onda è una perturbazione che si propaga in un mezzo trasportando energia ma non materia. Onde **trasversali** (la perturbazione è perpendicolare alla propagazione, es. corda) o **longitudinali** (parallela, es. suono nell’aria).

Onda armonica:

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t),$$

con $k = 2\pi/\lambda$ (numero d’onda), $\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$, e velocità $v = \lambda\nu = \omega/k$.

Velocità del suono: dipende dal mezzo (in aria $\sim 340 \text{ m/s}$, in acqua $\sim 1500 \text{ m/s}$, nei solidi $\sim 5000 \text{ m/s}$).

Effetto Doppler: la frequenza percepita cambia se sorgente o osservatore sono in moto relativo. Avvicinamento $\rightarrow$ frequenza più alta (suono più acuto); allontanamento $\rightarrow$ frequenza più bassa (più grave). È perché la sirena di un’ambulanza “cambia tono” quando ti passa accanto.

13. Guida rapida: quale formula uso?

Davanti a un problema, segui questo schema:

1. Identifica subito l’approccio strategico:

- Forze, accelerazioni, tensioni → **forze**: diagramma di corpo libero + $\vec{F} = m\vec{a}$.
- Velocità/altezza senza il tempo, dislivelli, molle → **energia**: $K_i + U_i = K_f + U_f$ (+ L_{attrito} se c'è).
- Urti, esplosioni, due corpi che interagiscono → **quantità di moto**: $\vec{p}_i = \vec{p}_f$ (e energia cinetica se elastico).
- Solo descrizione del moto nel tempo → **cinematica**: le leggi orarie.
- Rotazione di corpo esteso → **analoghi rotazionali** ($\tau = I\alpha$, $\frac{1}{2}I\omega^2$, $L = I\omega$).
- Oscillazioni → **moto armonico**.

2. Disegna e scegli gli assi. Quasi sempre conviene un asse lungo il moto (sul piano inclinato, ruota gli assi lungo il piano). Scomponi i vettori.

3. Scrivi le equazioni e risolvi. Una equazione per asse nelle forze; una equazione di bilancio nell'energia o nella quantità di moto.

4. Controlla la sensatezza:

- I segni hanno senso (un negativo spesso significa “verso opposto”)?
- Gli ordini di grandezza sono ragionevoli? (Una pallina non viaggia a 10^6 m/s.)
- Le dimensioni tornano? (Se ti viene un tempo in metri, hai sbagliato.)
- In un urto, l'energia cinetica finale è $\leq$ iniziale (mai maggiore)?

Intuizione

Le relazioni che fanno da spina dorsale di quasi tutta la meccanica:

$$\vec{F} = m\vec{a}, \quad K_i + U_i = K_f + U_f, \quad \vec{p}_i = \vec{p}_f.$$

Forze per il “come e perché” del moto, energia per legare velocità e posizioni, quantità di moto per le interazioni tra corpi. Saper scegliere tra queste tre è metà del mestiere. L'altra metà è disegnare bene il problema e scomporre con cura i vettori.